

1. Problema y Propuesta de Solución

- **Problema:** Se busca limpiar una habitación de dimensiones $M \times N$, los cuales tienen obstáculos y suciedad. El reto es poder completar la gestión de batería, ya que por todo
- **Propuesta de Solución:** Implementar un Sistema Multi-Agente en Python. Los agentes son robots autónomos reactivos que siguen una arquitectura de subsunción. Se incorporó un mecanismo de comunicación simple donde los agentes comparten la ubicación de las estaciones de carga descubiertas para optimizar la navegación.

2. Diseño de los Agentes

- **Objetivo:** Limpiar todo el grid sin que se queden sin batería
- **Percepción:** El agente va a percibir el contenido de la celda en la que está, las 8 celdas adyacentes por si hay algún obstáculo, suciedad o carga, y su nivel de energía, con la memoria de otras ubicaciones de estaciones de carga.
- **Capacidad Efectora:**
 - Este se va a mover a una de las 8 celdas vecinas
 - Va a limpiar, en este caso cambiando el estado de una celda sucia a limpia.
 - Va a recargar su batería al estar en una estación
 - Va a comunicarse con los demás agentes roomba al encontrar una estación.
- **Métricas de Desempeño:** Su desempeño se va a evaluar en base a el tiempo que se tarde en limpiar el grid o cuantas tiles limpio y en que intervalos limpio estas tiles.

3. Arquitectura de Subsunción (Lógica del Agente)

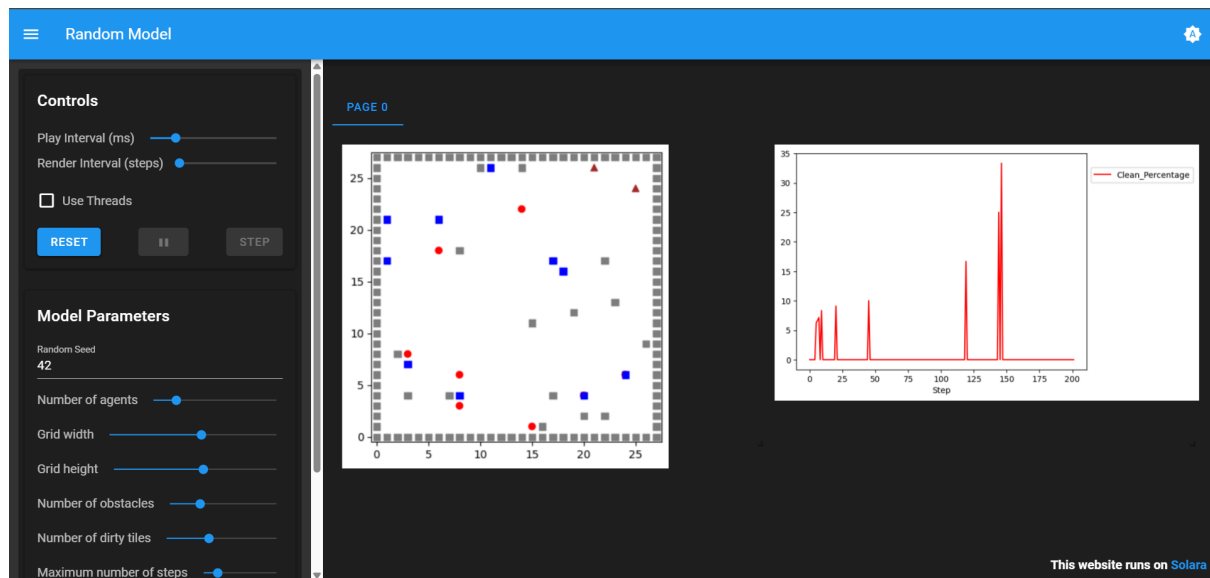
El agente se va a comportar en base a las siguientes capas de comportamiento:

1. **Capa 1: Supervivencia (Prioridad Máxima)**
 - **Condición:** Batería $< 50\%$.
 - **Acción:** Ignorar suciedad y navegar hacia la estación de carga conocida más cercana.
2. **Capa 2: Recarga**
 - **Condición:** Sobre Estación Y Batería $< 100\%$.
 - **Acción:** Quedarse quieto y recargar batería.
3. **Capa 3: Trabajo (Limpieza)**
 - **Condición:** Celda actual está sucia.
 - **Acción:** Limpiar la celda y consumir energía.
4. **Capa 4: Exploración (Default)**
 - **Condición:** Ninguna de las anteriores.
 - **Acción:** Moverse aleatoriamente, priorizando celdas vecinas que se vean sucias.

4. Características del Ambiente

- Totalmente Observable, ya que el agente solo conoce sus tiles cercanas.
- Dinámico, ya que el ambiente va cambiando en base a las acciones que tomen los agentes.
- Discreto, esto ya que el mundo es un grid.

5. Estadísticas Recolectadas (Análisis de Resultados)



Aquí se puede ver como se realiza con un límite de 200 pasos cada vez que un tile es limpiado, y como se va aumentando el número de tiles ya limpias. Y se tiende a no llegar al número de tiles limpias por muy poco, pero a veces se llega a limpiar todo

6. Conclusiones

En base a esto podemos llegar a la conclusión de que se necesita una mayor proactividad de las roombas, esto para que no solamente vayan dando vueltas random sino que puedan realmente simular un pensamiento “inteligente”, esto puede ser dándoles memoria, que estas almacenen en un array las tiles a las que ésta ya ha explorado y de ahí que vayan a un límite al cual no conozcan y que empiezan a explorar.